

# Ряды

## Числовые ряды

### Определение

рядом называется бесконечная сумма  $a_0 + a_1 + \dots + a_n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n$ ,  $a_n$  называется общим членом ряда.

Частичная сумма - это  $S_0 = a_0$ ,  $S_1 = a_0 + a_1$ ,  $S_n = a_0 + a_1 + \dots + a_n$ .

### Определение

если  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = k \neq \pm\infty$ , то  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n = k$  и говорят, что ряд сходится.

### Примеры

$$1) \quad \frac{1}{1 \cdot 2} + \frac{1}{2 \cdot 3} + \frac{1}{3 \cdot 4} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\frac{1}{n(n+1)} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$$

$$S_n = (1 - \frac{1}{2}) + (\frac{1}{2} - \frac{1}{3}) + \dots + (\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (1 - \frac{1}{n+1}) = 1$$

$$2) \quad \text{Сумма арифметической прогрессии } a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots \quad S_n = \frac{a_1 + a_n}{2} \cdot n = \frac{2a_1 + d(n-1)}{2} \cdot n$$

Если  $n \rightarrow \infty$ , то  $S_n \rightarrow \infty \implies$  арифметическая прогрессия всегда расходится.

$$3) \quad \text{Сумма геометрической прогрессии } b_1 + b_2 + \dots + b_n + \dots \quad S_n = \frac{b_1(1-q^n)}{1-q}$$

Если  $n \rightarrow \infty$ , то  $S_n \rightarrow \infty$ , когда  $|q| > 1$

Если  $|q| < 1$ , то  $q^n \rightarrow 0$ , когда  $n \rightarrow \infty \implies S_n \rightarrow \frac{b_1}{1-q}$

$$4) \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n = 1 - 1 + 1 - 1 + 1 - 1 + \dots \quad S_0 = 1, S_1 = 0, S_2 = 1$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  не существует.

$$5) \quad \text{Гармонический ряд } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots$$

$$1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} > 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} + \frac{1}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \dots = \infty$$

### Теорема (критерий Коши)

ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится  $\forall \epsilon > 0 \exists N \forall k, m > N | \sum_{n=m}^k a_n | < \epsilon$ .

Доказательство:

ряд сходится

$$\exists \lim_{n \rightarrow \infty} S_n \implies \forall \epsilon > 0 \exists N \forall k \ m > N |S_k - S_{m-1}| < \epsilon \implies \left| \sum_{n=1}^k a_n - \sum_{n=1}^{m-1} a_n \right| = \left| \sum_{n=m}^k a_n \right| < \epsilon$$

## Теорема (необходимое условие сходимости)

если ряд сходится, то  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ .

Доказательство:

ряд сходится  $\implies$  по критерию Коши

$$\forall \epsilon > 0 \exists N \forall k \ m > N \left| \sum_{n=m}^k a_n \right| < \epsilon \implies \forall \epsilon > 0 \exists N \forall n > N |a_n - 0| < \epsilon \implies \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \neq \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \quad \text{Если } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \quad \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ сходится}$$

$$\text{Если } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \neq 0, \text{ то } \sum_{n=1}^{\infty} a_n \text{ расходится}$$

Признаки сходимости знакоположительных рядов

## Теорема (признак Даламбера)

даны ряды  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ,  $a_n, b_n > 0$ , ищем предел  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ . Если этот предел  $> 1$ , то ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится, если  $< 1$ , то сходится, если  $= 1$ , то признак не даёт ответа.

## Теорема (признак сравнения в форме неравенства)

даны  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ,  $a_n, b_n > 0$  и  $a_n \leq b_n$ , тогда если  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  сходится, то и  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  тоже сходится, а если  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится, то и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  тоже расходится.

## Теорема (признак сравнения в предельной форме)

даны  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ,  $a_n, b_n > 0$  и  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k \neq 0, \pm\infty$ , тогда ряды  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  и  $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$  сходятся или расходятся одновременно.

## Теорема (радикальный признак Коши)

если  $\exists \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_n} = k$  и  $k > 1$ , тогда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  расходится. Если  $k < 1$ , то сходится. Если  $k = 1$ , то признак не даёт ответа.

## Теорема (интегральный признак Коши)

сходимость ряда  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  совпадает со сходимостью несобственного интеграла  $\int_1^{\infty} f(x)dx$ , где значениями функции  $f(x)$  являются члены ряда  $a_n$ .

## Примеры

$$1) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = e$$

$$\text{Даламбер } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+1}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1} = 0 < 1 \implies \text{ряд сходится}$$

$$2) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n+2}}{\frac{1}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n+2} = 1$$

$$\text{Сравниваем с гармоническим рядом } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n}}{\frac{1}{n+1}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \neq 0, \pm\infty \implies \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ и } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n+1} \text{ оба сходятся или расходятся}$$

$$3) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \text{ расходится по интегральному признаку } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} \int_1^{\infty} \frac{1}{x} dx = \ln x|_1^{\infty} = \infty$$

$$4) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+1}{n-3} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{n-3} = 2 \neq 0 \implies \text{ряд расходится}$$

Признаки сходимости знакочередующихся рядов

## Теорема (признак Лейбница)

дан  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$ . Если 1)  $a_1 > a_2 > a_3 > \dots$  и 2)  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ , то ряд сходится условно.

## Пример

$$1. \quad \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{1}{n}$$

$$1) 1 > \frac{1}{2} > \frac{1}{3} > \dots \quad 2) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} = 0 \implies \text{ряд сходится}$$

## Определение

знакочередующийся ряд сходится абсолютно, если сходится ряд из его модулей.

$\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n| = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$ . Если  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n$  сходится, но  $\sum_{n=1}^{\infty} |(-1)^n a_n|$  расходится, то ряд называется сходящимся условно.

Из определения получаем, что если знакоположительный ряд сходится, то он сходится абсолютно.

## Теорема (об абсолютной сходимости)

если ряд сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство:

если  $\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$  сходится, то по критерию Коши  $\forall \epsilon > 0 \exists N \forall n \quad m > N \sum_{k=m}^n |a_k| < \epsilon$ . По свойству модуля  $|x + y| \leq |x| + |y| \implies \left| \sum_{k=m}^n a_k \right| \leq \sum_{k=m}^n |a_k| < \epsilon \implies \sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится

## Теорема Римана 1

если ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится абсолютно, то  $\forall$  биекции  $f \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)}$  сходится и

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = \sum_{n=1}^{\infty} a_n$$

## Теорема Римана 2

если ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится условно, то  $\forall s \in \mathbb{R}$  существует биекция  $f \rightarrow \sum_{n=1}^{\infty} a_{f(n)} = s$ .

Схема доказательства

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots = (1 + \frac{1}{3} + \dots) - (\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \dots)$$

Хотим  $s = 100$ . Берём слагаемые из  $+$ , пока не дойдём до 100, потом берём  $-$ , в пределе получаем 100

---

## Функциональные ряды

### Определение

бесконечная сумма функций называется функциональным рядом.

$$f_1(x) + f_2(x) + \dots + f_n(x) + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

### Определение

функциональный ряд сходится поточечно на множестве  $M$ , если  $\forall x_0 \in M \sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$  сходится как числовой ряд.

### Определение

функциональный ряд сходится абсолютно, если  $\forall x_0 \in M \sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x_0)|$  сходится.

## Определение

функциональный ряд сходится равномерно на  $M$ , если

$\forall \epsilon > 0 \exists N \forall n > N$  и  $\forall x_0 \in M |R_n(x_0)| < \epsilon$ , где  $R_n(x_0) = S(x) - S_n(x)$ ,  $S(x)$  - сумма ряда,  $S_n(x)$  - частичная сумма.

## Теорема (разница сходимостей)

пусть  $f_n$  непрерывна на  $M$  и

1. Поточечно сходится к  $f$ , т. е.  $f_n \rightarrow f$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x)$
2.  $f_n$  равномерно сходится к  $f$ , т. е.  $f_n \rightarrow f$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) = f(x)$  Тогда во втором случае сумма ряда  $f(x)$  обязана быть непрерывной, а в первом случае нет.

## Теорема (признак Вейерштрасса равномерной сходимости)

если  $|f_n(x)| \leq a_n \forall x \in M, \forall n \in \mathbb{N}$ , и при этом числовой ряд  $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$  сходится, то  $\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$  сходится равномерно и абсолютно на  $M$ .

## Пример

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=1}^{\infty} x^{n-1} = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} x^n$$

1) Доламбера  $|\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}}{f_n}| = |\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{n+1}}{x^n}| = |x| < 1 \quad x \in (-1, 1)$

2) Радикальный признак Коши  $|\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{f_n}| = |\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x^n}| = |x| < 1$

## Степенные ряды

### Определение

степенным рядом называется функциональный ряд особого вида

$$a_0 + a_1(x - x_0) + a_2(x - x_0)^2 + \dots = \sum_{i=1}^{\infty} a_i(x - x_0)^i$$

### Теорема Абеля

если степенной ряд  $\sum_{i=1}^{\infty} a_i(x - x_0)^i$  сходится в некоторой точке  $x^*$ , то он сходится абсолютно  $\forall x$  из интервала  $|x - x_0| < |x^* - x_0|$

### Определение

интервалом сходимости называется симметричный интервал  $(x_0 - R, x_0 + R)$ , такой что ряд сходится  $\forall x \in (x_0 - R, x_0 + R)$  и расходится  $\forall x \notin (x_0 - R, x_0 + R)$ , при этом число

$R$  называется радиусом сходимости.

## Теорема (о радиусе сходимости)

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|.$$

Доказательство:

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$  по Даламберу

$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}(x-x_0)^{n+1}}{a_n(x-x_0)^n} \right| = |x - x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \implies |x - x_0| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$  Сходимость на границах интервала проверяют отдельно.

## Пример

$$1 + x + x^2 + \dots + x^n + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} x^n = \sum_{n=0}^{\infty} 1 \cdot (x - 0)^n$$

$$x_0 = 0$$

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1} = 1 \quad x \in (-1, 1)$$

$$x = 1 \quad \sum_{n=0}^{\infty} 1^n = \infty - \text{расходится}$$

$$x = -1 \quad \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n - \text{расходится}$$

---

## Ряды Тейлора и Маклорена

Если  $f(x)$   $n + 1$  раз дифференцируема, то

$$f(x) = f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n + \frac{f^{(n+1)}(c)}{(n+1)!}(x - x_0)^{n+1}$$

## Определение

если  $f(x)$   $\infty$  раз дифференцируема, то она раскладывается в степенной ряд

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x - x_0)^n$  особого вида, где  $a_n = \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}$ , который называется рядом Тейлора

функции  $f(x)$  в точке  $x_0$ . Если  $x_0 = 0$ , то ряд Тейлора называется рядом Маклорена.

## Пример

$$1) e^x = 1 + \frac{x}{1} + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$$

$$2) \sin x = x - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$$

---

# Ряды Фурье

Ряды Фурье появляются в связи с необходимостью исследовать периодические колебательные процессы (маятник, пружина, шарниры, шестерни) Рассматривали  $y = a \sin(x + b)$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ .  $a$  - амплитуда,  $\omega$  - частота,  $b$  - сдвиг.  $\omega = \frac{2\pi}{T}$  При изучении волн и сигналов берут комбинации синусов разных частот.

## Теорема (структура множества непрерывных функций)

множество непрерывных на отрезке  $[a, b]$  функций обозначается  $C[a, b]$  и является векторным пространством со скалярным произведением  $(f, g) = \int_a^b f(x)g(x)dx$

## Теорема (о базисах функций)

система степенных функций  $1, x, x^2, x^3, \dots, x^n, \dots$  является базисом  $C[a, b]$ . Система тригонометрических функций  $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \dots, \sin nx, \cos nx, \dots$  тоже является базисом  $C[a, b]$ .

## Определение

базис  $e_1, \dots, e_n$  векторного пространства называется ортонормированным, если

- $|e_i| = 1, (e_i, e_i) = 1$  - нормированный
- $(e_i, e_j) = 0 \quad \forall i \neq j$  - ортогональный

## Теорема (об ортогональных базисах)

базис  $1, x, x^2, \dots$  не является ортогональным, а  $1, \sin x, \cos x, \dots$  является.

Доказательство:

$1, x, x^2, \dots$  проверим

$$(x^n, x^m) = \int_a^b x^n \cdot x^m dx = \int_a^b x^{n+m} dx = \frac{x^{n+m+1}}{n+m+1} \Big|_a^b = \frac{1}{n+m+1} (b^{n+m+1} - a^{n+m+1}) = 0 \implies b^{n+m+1} = a^{n+m+1}$$

- решений нет, значит базис не ортогональный.  $1, \sin x, \cos x, \dots$  проверим (брать 3 комбинации синус с синусом, косинус с косинусом, синус с косинусом, но для экономии времени взяли только синус с синусом)

$$(\sin nx, \sin mx) = \int_a^b \sin nx \sin mx dx = \int_a^b \frac{1}{2} (\cos(nx - mx) - \cos(nx + mx)) dx = 0$$

$$\int_a^b \cos(nx - mx) - \int_a^b \cos(nx + mx) = \frac{\sin(n-m)x}{n-m} - \frac{\sin(n+m)x}{n+m} \Big|_a^b = \frac{\sin(n-m)b}{n-m} - \frac{\sin(n+m)b}{n+m} = \frac{\sin(n-m)a}{n-m} - \frac{\sin(n+m)a}{n+m}$$

Если  $a$  и  $b$  разные точки периода синуса, то получаем ноль. Чаще всего берут

$$[a, b] = [0, 2\pi] \text{ или } [-\pi, \pi]$$

## Теорема (коэффициенты функции в базисе)

дано векторное пространство и его ортонормированный базис  $e_1, \dots, e_n$  и дан  $a = \lambda_1 e_1 + \lambda_2 e_2 + \dots + \lambda_n e_n$ , тогда  $\lambda_i = (a, e_i)$ .

Доказательство:

докажем для

$$\lambda_1 = (a, e_1) = (\lambda_1 e_1 + \dots + \lambda_n e_n, e_1) = \lambda_1 (e_1, e_1) + \lambda_2 (e_2, e_1) + \dots + \lambda_n (e_n, e_1) = \lambda_1$$

## Пример

Находимся в векторном пространстве  $C[a, b]$ ,  $f(x) \in C[a, b]$ , базис  $1, \sin x, \cos x, \dots$ , тогда  $f(x) = a_0 + a_1 \cos x + a_2 \cos 2x + \dots + b_1 \sin x + b_2 \sin 2x + \dots$   $a_0, a_1, a_2, \dots, b_1, b_2$  - координаты в пространстве  $C[a, b]$ . Применяем теорему, получаем  $a_0 = (f(x), 1)$ ,  $a_2 = (f(x), \cos x)$ ,

$$a_n = (f(x), \cos nx), b_1 = (f(x), \sin x), b_2 = (f(x), \sin 2x), b_n = (f(x), \sin nx) \quad a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_a^b f(x) dx,$$

$$a_n = \frac{1}{\pi} \int_a^b f(x) \cos nx dx, b_n = \frac{1}{\pi} \int_a^b f(x) \sin nx dx$$

## Определение

если  $f(x) \in C[a, b]$  и  $f(x)$  периодическая с периодами  $2\pi$ , то её можно разложить в функциональный ряд особого вида  $f(x) = a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx + \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$ , называемый

рядом Фурье с коэффициентами  $a_0 = \frac{1}{2\pi} \int_a^b f(x) dx$ ,  $a_n = \frac{1}{\pi} \int_a^b f(x) \cos nx dx$ ,

$b_n = \frac{1}{\pi} \int_a^b f(x) \sin nx dx$ , называемыми коэффициентами Фурье, где  $[a, b] = [0, 2\pi]$  или  $[-\pi, \pi]$